

1과목 : 소방원론

1. “자연발화성 물질 및 금수성 물질”은 제 몇 류 위험물에 해당하는가?

- ① 제1류 위험물 ② 제2류 위험물
③ 제3류 위험물 ④ 제4류 위험물

2. 다음 중 물리적 방법에 의한 소화라고 볼 수 없는 것은?

- ① 부촉매의 연쇄반응 억제작용에 의한 방법
② 냉각에 의한 방법
③ 공기와의 접촉 차단에 의한 방법
④ 가연물 제거에 의한 방법

3. 가연물의 제거와 관련이 없는 소화방법은?

- ① 촛불을 입김으로 불어서 끈다.
② 산불 화재시 나무를 잘라 없앤다.
③ 팽창 진주암을 사용하여 진화한다.
④ 가스화재시 중간밸브를 잠근다.

4. 다음 중 분진폭발을 일으킬 가능성이 가장 낮은 것은?

- ① 마그네슘 분말 ② 알루미늄 분말
③ 종이 분말 ④ 석회석 분말

5. 드럼통 속의 이황화탄소가 타고 있는 경우 물로 소화가 가능하다. 이 때 주된 소화효과에 해당하는 것은?

- ① 제거소화 ② 질식소화
③ 축매소화 ④ 부촉매소화

6. 다음 중 비열이 가장 큰 것은?

- ① 물 ② 금
③ 수은 ④ 철

7. 다음 위험물 중 특수인화물이 아닌 것은?

- ① 아세톤 ② 디에틸에테르
③ 산화프로필렌 ④ 아세트알데히드

8. 물체의 표면온도가 250℃에서 650℃로 상승하면 열복사량은 약 몇 배 정도 상승하는가?

- ① 2.5 ② 5.7
③ 7.5 ④ 9.7

9. 다음 중 인화점이 가장 낮은 것은?

- ① 경유 ② 메틸알코올
③ 이황화탄소 ④ 등유

10. 유류 저장탱크에 화재 발생시 열류층에 의해 탱크 하부에 고인 물 또는 에멀전이 비점 이상으로 가열되어 부피가 팽창되면서 유류를 탱크 외부로 분출시켜 화재를 확대시키는 현상은?

- ① 보일오버 ② 롤오버
③ 백드래프트 ④ 플래시오버

11. 연면적이 1000m² 이상인 건축물에 설치하는 방화벽에 갖추어야 할 기준으로 틀린 것은?

- ① 내화구조로서 자립할 수 있는 구조일 것

② 방화벽의 양쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.1m 이상 튀어 나오게 할 것

③ 방화벽에 설치하는 출입문의 너비는 2.5m 이하로 할 것

④ 방화벽에 설치하는 출입문의 높이는 2.5m 이하로 할 것

12. 건축물에서 주요 구조부가 아닌 것은?

- ① 차양 ② 주계단
③ 내력벽 ④ 기둥

13. 연소가스 중 많은 양을 차지하고 있으며 가스 그 자체의 독성은 없으나 다량이 존재할 경우, 사람의 호흡속도를 증가시키고 이로 인하여 화재가스에 혼합된 유해가스의 흡입을 증가시켜 위험을 가중시키는 가스는?

- ① CO ② CO₂
③ SO₂ ④ NH₃

14. 황이나 나프탈렌 같은 고체위험물의 주된 연소 형태는?

- ① 표면연소 ② 증발연소
③ 자기연소 ④ 분해연소

15. 지하층이라 함은 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는층으로서 바닥에서 지표면까지의 평균높이가 해당 층 높이의 얼마 이상인 것을 말하는가?

- ① 1/2 ② 1/3
③ 1/4 ④ 1/5

16. 피난계획의 일반원칙 중 fool proof 원칙이란 무엇인가?

- ① 저지능인 상태에서도 쉽게 식별이 가능하도록 그림이나 색채를 이용하는 원칙
② 피난설비를 반드시 이동식으로 하는 원칙
③ 한 가지 피난기구가 고장이 나도 다른 수단을 이용할 수 있도록 고려하는 원칙
④ 피난설비를 첨단화된 전자식으로 하는 원칙

17. 자연발화의 방지방법이 아닌 것은?

- ① 통풍이 잘 되도록 한다.
② 퇴적 및 수납시 열이 쌓이지 않게 한다.
③ 높은 습도를 유지한다.
④ 저장실의 온도를 낮게 한다.

18. 다음 가스에서 공기 중 연소범위가 가장 넓은 것은?

- ① 메탄 ② 프로판
③ 에탄 ④ 아세틸렌

19. 다음 중 화재발생 가능성이 가장 낮은 경우는?

- ① 주위 온도가 높을 때 ② 인화점이 낮을 때
③ 활성화에너지가 클 때 ④ 폭발 한한계가 낮을 때

20. 질식소화시 공기 중의 산소농도는 일반적으로 몇 vol% 이하로 하여야 하는가?

- ① 25 ② 21
③ 19 ④ 15

2과목 : 소방전기회로

21. 주 자극간의 거리를 2배로 하면 자극사이에 작용하는 힘은

어떻게 되는가?

- ① 2배로 된다. ② 4배로 된다.
③ 1/2로 된다. ④ 1/4로 된다.

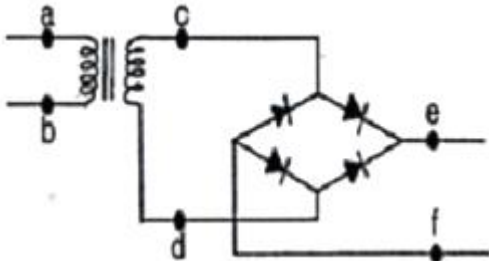
22. 역률을 개선하기 위한 진상용 콘덴서의 설치 개소로 가장 알맞은 것은?

- ① 수전점 ② 고압모선
③ 변압기 2차측 ④ 부하와 병렬

23. 두 코일을 직렬로 하여 합성인덕턴스를 측정하였더니 95mH 이었고, 한쪽 코일만 반대로 단자를 바꾸어 접속하고 합성 인덕턴스를 측정하였더니 15mH가 되었다고 한다. 두 코일 간의 상호인덕턴스는 몇 [mH] 인가?

- ① 10 ② 20
③ 40 ④ 80

24. 그림은 비상시에 대비한 예비전원의 공급회로이다. 직류전압을 일정하게 유지하기 위하여 콘덴서를 설치한다면 그 위치로 적당한 곳은?



- ① a와 b사이 ② c와 d사이
③ e와 f사이 ④ a와 c사이

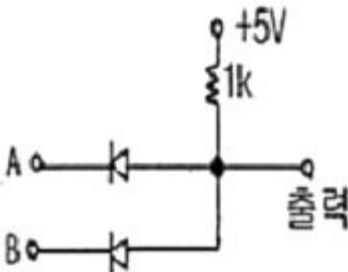
25. 0.2H인 코일의 리액턴스가 628Ω일 때 주파수는 약 몇 [Hz] 인가?

- ① 200 ② 300
③ 400 ④ 500

26. 어떤 회로에 전압 $V(t) = V_m \cos \omega t$ 를 가했더니 회로에 흐르는 전류가 $i(t) = I_m \sin \omega t$ 이었다. 이 회로가 한개의 회로소자로 구성되어 있다면 이 소자의 종류는? (단, $V_m > 0$, $I_m > 0$ 이다.)

- ① 저항 ② 인덕터
③ 콘덴서 ④ 다이오드

27. 다음 회로에서 출력전압은 몇 [V] 인가? (단, $A = 5V$, $B = 0V$ 인 경우임)



- ① 0 ② 5
③ 10 ④ 15

28. 정속도 운전의 직류발전기로 작은 전력의 변화를 큰 전력의

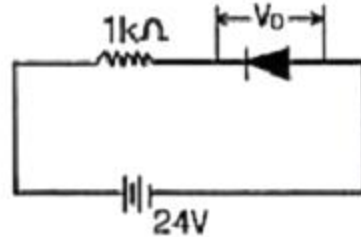
변화로 증폭하는 발전기는?

- ① 앰플리다인 ② 로젠베르그발전기
③ 솔레노이드 ④ 서보전동기

29. 3상 유도전동기의 출력이 10HP이고, 전압이 200V이며, 효율이 90%, 역률이 85%일 때, 이 전동기에 유입되는 선전류는 약 몇 [A] 인가?

- ① 16 ② 18
③ 20 ④ 28

30. 그림과 같은 1kΩ의 저항과 실리콘다이오드의 직렬회로에서 양단간의 전압 V_0 는 약 몇 [V] 인가?



- ① 0 ② 0.1
③ 0.024 ④ 24

31. 전지의 자기 장전을 보충함과 동시에 상용 부하에 대한 전력 공급은 충전기가 부담하도록 하되, 충전기가 부담하기 어려운 일시적인 대전류 부하는 축전기로 하여금 부담하게 하는 충전방식은?

- ① 급속충전 ② 부동충전
③ 균등충전 ④ 세류충전

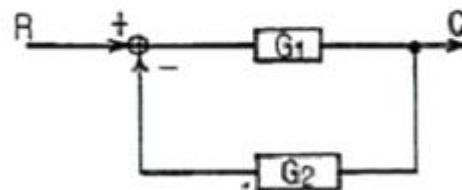
32. 100000cal의 열량은 전력량으로 환산하면 약 몇 [kWh]인가?

- ① 0.116 ② 1.16
③ 116 ④ 1160

33. 최대눈금 100mV, 내부저항 20Ω의 직류전압계에 10kΩ의 배율기를 접속하면 약 몇 [V] 까지 측정할 수 있는가?

- ① 50 ② 60
③ 500 ④ 600

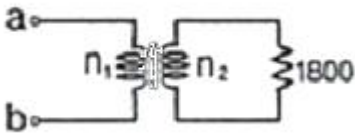
34. 그림과 같은 계통의 전달함수는?



- ① $\frac{G_1}{1+G_2}$ ② $\frac{G_2}{1+G_1}$
③ $\frac{G_1}{1+G_1G_2}$ ④ $\frac{G_2}{1+G_1G_2}$

35. 그림과 같은 이상변압기의 권선비가 $n_1:n_2=1:3$ 일 때 a, b 단자에서 본 임피던스는 몇 [Ω] 인가? (단, 그림에서 저항

의 단위는 Ω 이다.)

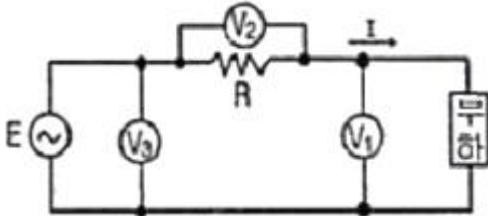


- ① 50 ② 100
③ 200 ④ 400

36. 미지의 임의 시간적 변화를 하는 목표 값에 제어량을 추종시키는 것을 목적으로 하는 제어는?

- ① 추종제어 ② 정치제어
③ 비율제어 ④ 프로그래밍제어

37. 그림과 같이 전압계 V_1 , V_2 , V_3 와 5Ω 의 저항 R 를 접속하였다. 전압계의 지시가 $V_1=20V$, $V_2=40V$, $V_3=50V$ 라면 부하 전력은 몇 [W] 인가?



- ① 50 ② 100
③ 150 ④ 200

38. 계단변화에 대하여 잔류편차가 없는 것이 장점이며, 간헐현상이 있는 제어계는?

- ① 비례제어계 ② 비례미분제어계
③ 비례적분제어계 ④ 비례적분미분제어계

39. 최대눈금 200mA, 내부저항 0.8Ω 인 전류계가 있다. $8m\Omega$ 의 분류기를 사용하여 전류계의 측정범위를 넓히면 몇 [A]까지 측정할 수 있는가?

- ① 19.6 ② 20.2
③ 21.4 ④ 22.8

40. 동선의 저항이 20°C 일 때 0.8Ω 이라 하면 60°C 일 때의 저항은 약 몇 [Ω] 인가? (단, 동선의 20°C 의 온도계수는 0.0039 이다.)

- ① 0.034 ② 0.925
③ 0.644 ④ 2.4

3과목 : 소방관계법규

41. 제4류 위험물을 저장하는 위험물제조소의 주의사항을 표시한 게시판의 내용으로 적합한 것은?

- ① 물기주의 ② 물기엄금
③ 화기주의 ④ 화기엄금

42. 다음 특정소방대상물 중 노유자(老幼者)시설에 속하지 않는 것은?

- ① 보건소 ② 경로당
③ 아동복지시설 ④ 장애인재활시설

43. 다음 소방시설 중 소화설비에 속하지 않는 것은?

- ① 옥내소화전설비 ② 스프링클러설비
③ 소화약제에 의한 간이소화용구 ④ 연결살수설비

44. 지하층을 포함한 층수가 16층 이상 40층 미만인 특정소방대상물의 소방시설공사현장에 배치하여야 할 소방공사 감리원의 배치기준으로 알맞은 것은?

- ① 초급감리원 이상의 소방감리원 1인 이상
② 특급감리원 이상의 소방감리원 1인 이상
③ 고급감리원 이상의 소방감리원 1인 이상
④ 중급감리원 이상의 소방감리원 1인 이상

45. 소방대상물의 소방검사에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리 됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 관계인에게 필요한 보고 또는 자료의 제출을 명할 수 있다.
② 관계 공무원으로 하여금 관계지역에 출입하여 소방대상물의 위치, 구조, 설비 또는 관리의 상황을 검사하게 할 수 있다.
③ 개인의 주거에 있어서는 어떠한 경우에도 검사하여서는 아니되며, 개인 주거의 관리자에게 정기적인 검사를 하도록 통보만 하여야 한다.
④ 소방검사를 하고자 하는 때에는 일반적인 경우 24시간 전에 관계인에게 이를 알려야 한다.

46. 소방용수표지와 관련하여 다음 (○) 또는 (◎)에 들어갈 내용으로 알맞은 것은? 「지하에 설치하는 (○) 또는 (◎)의 경우 맨홀뚜껑은 지름 648mm 이상으로 하고 뚜껑에는 “(○)·주차금지” 또는 (◎)·주차금지”의 표시를 할 것」

「지하에 설치하는 (○) 또는 (◎)의 경우 맨홀뚜껑은 지름 648mm 이상으로 하고 뚜껑에는 “(○)·주차금지” 또는 “(◎)·주차금지”의 표시를 할 것」

- ① ○ 급수탑, ◎ 저수조 ② ○ 소화전, ◎ 소화기
③ ○ 소화전, ◎ 저수조 ④ ○ 급수탑, ◎ 소화기

47. 다음 중 소방신호의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 훈련신호 ② 발화신호
③ 해제신호 ④ 경보신호

48. 소방서장 또는 소방본부장은 원활한 소방활동을 위하여 월 1회 이상 소방용수시설에 대한 조사를 하는데 그 조사 결과를 몇 년간 보관하여야 하는가?

- ① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 4년

49. 소방기본법에서 사용하는 용어의 정의 중 소방대상물에 해당 되지 않는것은?

- ① 산림 ② 항해중인 선박
③ 선박건조구조물 ④ 차량

50. 다음 중 건축허가등의 동의대상물에 속하지 않는 것은?

- ① 연면적 400m^2 이상인 건축물

- ② 청소년시설 및 노유자시설로서 연면적 150m² 이상인 건축물
- ③ 차고·주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 200m² 이상인 층이 있는 시설
- ④ 지하층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150m² 이상인 층이 있는 것

51. 다음 시설 중 하자 보수의 보증기간이 다른 것은?

- ① 피난기구 ② 자동식소화기
- ③ 상수도소화용수설비 ④ 자동화재탐지설비

52. 인화성액체위험물(이황화탄소는 제외)의 옥외저장탱크 주위에는 기준에 따라 방유제를 설치해야 하는데 다음 중 잘못 설명된 것은?

- ① 방유제의 높이는 1m 이상 4m 이하로 할 것
- ② 방유제내의 면적은 8만제곱미터 이하로 할 것
- ③ 방유제의 용량은 방류제안에 설치된 탱크가 하나인 경우에는 그 탱크 용량의 110% 이상으로 할 것
- ④ 방유제의 용량은 방류제안에 설치된 탱크가 2기 이상인 경우 그 탱크 중 용량이 최대인 것의 용량의 110% 이상으로 할 것

53. 다음 중 1급 방화관리대상물에 두어야 할 방화관리자로 선임될 수 없는 자는?

- ① 위험물기능사 자격을 가진 자로서 관련 규정에 따라 위험물안전관리자로 선임된 자
- ② 소방설비기사 또는 소방설비산업기사 자격을 가진 자
- ③ 소방공무원으로 3년 이상 근무한 경력이 있는 자
- ④ 소방안전관리학과를 전공하고 졸업한자로 3년 이상 방화 관리에 관한 실무경력이 있는 자

54. 소방공사감리업자가 감리원을 소방공사감리현장에 배치하는 경우 감리원 배치일부터 며칠 이내에 누구에게 통보하여야 하는가?

- ① 7일 이내, 소방본부장 또는 소방서장
- ② 14일 이내, 소방본부장 또는 소방서장
- ③ 7일 이내, 시·도지사
- ④ 14일 이내, 시·도지사

55. 보일러 등의 위치·구조 및 관리와 화재예장을 위하여 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항과 관련하여 보일러의 사용에 관한 설명 중 바르지 못한 것은?

- ① 보일러와 벽·천장 사이는 0.5m 이상 되도록 할 것
- ② 보일러를 실내에 설치할 경우에는 콘크리트바닥 또는 급속 외의 불연재료로 된 바닥 위에 설치할 것
- ③ 기체연료를 사용하는 경우 화재 등 긴급시 연료를 차단할 수 있는 개폐밸브를 연료용시 등으로부터 0.5m 이내에 설치할 것
- ④ 경유·등유 등 액체연료를 사용하는 경우 연료탱크는 보일러 본체로부터 수평거리 1m 이상의 간격을 두어 설치할 것

56. 다음 중 위험물 제조소의 위치·구조 및 설비의 기준으로 알맞은 것은?

- ① 안전거리는 지정문화재에 있어서는 50m 이상 두어야 한다.
- ② 보유공지의 너비는 취급하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 10배 이하될 EO는 5m 이상 보유해야 한다.

- ③ 옥외설비의 자락의 둘레는 높이 0.1m 이상의 턱을 설치하여 위험물이 외부로 흘러나가지 아니하도록 한다.
- ④ 배출설비의 1시간당 배출능력은 전역방식의 경우에는 바닥면적 1m² 당 16m³ 이상으로 할 수 있다.

57. 소방시설공사에 관한 발주자의 권한을 대행하여 소방시설공사가 설계도서 및 관계법령에 따라 적법하게 시공되는지 여부의 확인과 품질·시공관리에 대한 기술지도를 수행하는 영업은?

- ① 소방시설공사업 ② 소방시설관리업
- ③ 소방공사감리업 ④ 소방시설설계업

58. 다음 중 의용소방대 설치에 관한 사항으로 알맞은 것은?

- ① 소방본부장 또는 소방서장은 특별시·광역시·시·읍·면에 의용소방대를 둔다.
- ② 의용소방대의 설치·명칭·구역·조직등 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.
- ③ 의용소방대원이 소방업무 및 소방관련 교육·훈련을 수행한 때에는 행정안전부령에 따라 수당을 지급한다.
- ④ 의용소방대원이 소방업무 및 소방관련 교육·훈련으로 인하여 질병에 걸리거나 부상을 입거나 사망한 때에는 소방방재청장의 고시에 따라 보상금을 지급한다.

59. 다음 중 인명구조기구를 설치하여야 할 특정소방대상물에 속하는 것은?

- ① 지하층을 포함하는 층수가 16층 이상인 아파트 및 8층 이상인 백화점
- ② 지하층을 포함하는 층수가 7층 이상인 관광호텔 및 5층 이상인 병원
- ③ 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 무도학원 및 7층 이상인 영화관
- ④ 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 오피스텔 및 관광휴게시설

60. 점포에서 위험물을 용기에 담아 판매하기 위하여 지정수량의 40배 이하의 위험물을 취급하는 장소는?

- ① 일반취급소 ② 주유취급소
- ③ 판매취급소 ④ 이송취급소

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 자동화재탐지설비의 감지기의 부착높이와 관련하여 8m이상 15m 미만인 곳에 설치하는 감지기로 적절하지 않은 것은?

- ① 보상식스포트형감지기 ② 이온화식1종감지기
- ③ 연기복합형감지기 ④ 차동식분포형감지기

62. 누전경보기의 화재안전기준과 관련하여 관련 용어, 설치방법, 전원 등에 관하여 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 경계전로의 정격전류가 60A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를 설치한다.
- ② 변류기는 옥외 인입선 제1지점의 전원측에 설치한다.
- ③ 누전경보기 전원은 분전방으로부터 전용으로하고, 각극에 개폐기 및 15A이하의 과전류차단기를 설치한다.
- ④ 누전경보기는 변류기와 수신부로 구성되어 있다.

63. 비상콘센트 설비의 전원회로가 3상교류 200V 또는 380V인 경우 그 공급용량은 몇 [kva] 이상이어야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 1.5 ② 15
 ㉠ 3.0 ④ 30

64. 무선통신보조설비의 누설동축케이블의 임피던스는 몇 $[\Omega]$ 으로 하여야 하는가?

- ① 0.5 ② 5
 ㉠ 50 ④ 500

65. 다음 (㉠),(㉡)안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은? 「통로유도등은 (㉠)바탕에 (㉡)으로 피난방향을 표시한 등으로 하여야 한다.」

“통로유도등은 (㉠)바탕에 (㉡)으로 피난방향을 표시한 등으로 하여야 한다.”

- ① ㉠녹색 ㉡백색 ② ㉠적색 ㉡백색
 ③ ㉠백색 ㉡흑색 ㉠ ㉠백색 ㉡녹색

66. 자동화재속보설비의속보기는 자동화재탐지설비로부터 작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 20초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되, 몇 회 이상 속보할 수 있어야 하는가?

- ① 2회 ㉠ 3회
 ③ 4회 ④ 5회

67. 소방시설용비상전원수전설비에서 사용하는 용어의 정의 중 전력수급용 계기용변성기·주차단장치 및 그 부속기기를 무엇이라 하는가?

- ㉠ 수전설비 ② 변전설비
 ③ 전용 큐비클설비 ④ 공용 배전반설비

68. 다음 중 단독경보형감지기 설치 기준으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 각 실마다 설치할 것
 ② 최상층 계단실의 천장에 설치할 것
 ㉠ 바닥면적이 50m^2 를 초과하는 경우에는 50m^2 마자 1개 이상 설치할 것
 ④ 건전지를 주전원으로 사용하는 경우에는 정상적인 작동 상태를 유지할 수 있도록 건전지를 교환할 것

69. 다음 중 청각장애인용 시각경보장치 설치기준으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 복도·통로·청각장애인용 객실 등 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치한다.
 ㉠ 공연장 등에 설치하는 경우에는 공연에 방해가 되지 않도록 시선이 집중되지 않는 곳에 설치한다.
 ③ 설치높이는 바닥으로부터 2m 이상 2.5m 이하의 장소에 설치하난.
 ④ 하나의 소방대상물에 2 이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 시각경보장을 작할 수 있도록 하여야 한다.

70. 다음 중 자동화재탐지설비의 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항의 설치기준으로 옳바르지 않은 것은?

- ㉠ 벽 또는 보로부터 1.5m 떨어진 곳에 설치할 것
 ② 감지기 회로의 끝 부분에 설치할 것
 ③ 종단감지기에 설치할 경우에는 구별리 쉽도록 해당감지기의 기관 등에 별도의 표시를 할 것

- ④ 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 할 것

71. 다음 중 자동화재탐지설비의 수신기의 기능에 속하지 않는 것은?

- ① 감지기에서 발하여진 화재신호를 수신한다.
 ㉠ 화재신호를 수신하여 발신기로 화재신호를 전송한다.
 ③ 화재신호를 수신하여 화재의 발생을 표시한다.
 ④ 화재신호를 수신하여 화재의 발생을 경보한다.

72. 자동화재탐지설비의 음향장치 설치기준과 관련이다. 지하 3층 지상 6층으로서 연면적이 7000m^2 인 소방대상물의 지하2층에서 발화한 때 경보를 발하여야 하는 층이 아닌 것은?

- ㉠ 1층 ② 지하 1층
 ③ 지하 2층 ④ 지하 3층

73. 다음 중 정온식감지선형감지기의 설치기준에 포함되지 않은 것은?

- ① 단자부와 마감 고정금구와 설치간격은 10cm 이내로 설치할 것
 ② 감지선형 감지기의 굴곡반경은 5cm 이상으로 할 것
 ③ 감지기의 감지구역의 각 부분과 수평거리가 내화구조의 경우 1종 4.5m 이하, 2종 3m 이하로 할 것
 ㉠ 감지기를 천장에 설치하는 경우 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것

74. 무선통신보조설비 누설동축케이블 설치기준으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 소방전용주파수대에서 전파의 전송 또는 복사에 적합한 것으로서 소방전용의 것으로 할 것
 ㉠ 누설동축케이블 및 공중선은 고압의 전로부터 1.0m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
 ③ 불연 또는 난연성의 것으로서 습기에 따라 전기의 특성이 변질되지 아니하는 것으로 설치할 것
 ④ 누설동축케이블의 끝부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치할 것

75. 객석유도등의 조도는 통로바닥의 중심선에서 측정하여 몇 $[lx]$ 이상이 되어야 하는가?

- ① 0.1 ㉠ 0.2
 ③ 0.3 ④ 0.4

76. 비상방송설비는 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음향으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 몇 초 이하이어야 하는가?

- ① 5초 ㉠ 10초
 ③ 15초 ④ 20초

77. 다음 준 휴대용비상조명등의 설치기준으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 숙박시설 또는 다중이용업소에는 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개 이상 설치
 ㉠ 백화점에는 보행거리 30m 이내 마다 2개 이상 설치
 ③ 영화상영관에는 보행거리 50m 이내 마다 3개 이상 설치
 ④ 지라역사에는 보행거리 25m 이내 마다 3개 이상 설치

78. 다음 (㉠),(㉡)에 들어갈 내용으로 알맞은 것은? 「비상경보

설비의 비상벨설비는 그 설비에 대한 감시상태를 (㉠)간 지속한 후 유효하게(㉡) 이상 경보할 수 있는 축전지설비를 설치하여야 한다.

「비상경보시설의 비상벨설비는 그 설비에 대한 감시상태를 (㉠)간 지속한 후 유효하게 (㉡) 이상 경보할 수 있는 축전지설비를 설치하여야 한다.」

- ① ㉠ 30분, ㉡ 30분 ② ㉠ 30분, ㉡ 10분
 ③ ㉠ 60분, ㉡ 60분 ④ ㉠ 60분, ㉡ 10분

79. 다음 중 자동화재탐지설비의 GP형 수신기에 감지기 회로의 배선을 접속하려고 한다. 경계구역이 15개인 경우 필요한 공통선은 최소 몇 개 이상이어야 하는가?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

80. 지하상가에 비상조명등이 설치되어 있다. 비상전원은 정전시 비상조명등을 몇 분 이상 유효하게 작동할 수 있는 용량으로 하여야 하는가?

- ① 20분 ② 30분
 ③ 60분 ④ 120분

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	③	④	②	①	①	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	②	①	①	③	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	③	④	②	①	①	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	③	③	①	①	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	④	②	③	③	④	②	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	③	①	①	①	③	①	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	③	③	④	②	①	③	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	④	②	②	②	②	④	③	③